

Corrigé détaillé du sujet type n°13

Mathématiques – Correction

Exercice 1

Partie 1

Remarque. Pour que la condition (ii) $t_0 < t_1 < \dots < t_n$ soit compatible avec $t_0 = 0$ et $t_n = A$, il faut $A > 0$: on suppose donc A strictement positif (l'énoncé original disait seulement « non nul »).

Unicité. Soit $(t_0, \dots, t_n)$ une suite vérifiant (i), (ii), (iii). D'après (iii), (t_k) est une suite arithmétique de raison $\frac{A}{n}$ et de premier terme $t_0 = 0$; donc, par récurrence immédiate, $t_k = t_0 + k\frac{A}{n} = \frac{kA}{n}$ pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$. La suite est donc nécessairement celle-ci.

Existence. Réciproquement, posons $t_k = \frac{kA}{n}$ ($0 \leq k \leq n$). Alors $t_0 = 0$, $t_n = A$ (i) ; $t_{k+1} - t_k = \frac{A}{n} > 0$ (iii), donc la suite est strictement croissante (ii).

Il existe donc une unique suite convenable : $t_k = \frac{kA}{n}$, $k = 0, \dots, n$.

Partie 2

1) Existence et unicité des x_k .

Posons $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ pour $x \in [0, 1]$ et $A = F(1) = \int_0^1 f(t) dt$. Comme f est continue, F est dérivable de dérivée $F' = f > 0$: F est continue et strictement croissante sur $[0, 1]$, donc réalise une bijection de $[0, 1]$ sur $[F(0), F(1)] = [0, A]$, et $A > 0$.

Pour $x_0, \dots, x_n \in [0, 1]$, posons $t_k = F(x_k)$. Par la relation de Chasles, $\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt = F(x_{k+1}) - F(x_k) = t_{k+1} - t_k$. Les conditions de la partie 2 sur les x_k équivalent donc aux conditions de la partie 1 sur les t_k :

- (i) $x_0 = 0, x_n = 1 \iff t_0 = 0, t_n = A$ (car F est bijective) ;
- (ii) $x_0 < \dots < x_n \iff t_0 < \dots < t_n$ (car F est strictement croissante) ;
- (iii) $\int_{x_k}^{x_{k+1}} f = \frac{1}{n} \int_0^1 f \iff t_{k+1} - t_k = \frac{A}{n}$.

D'après la partie 1, il existe une unique suite (t_k) convenable, $t_k = \frac{kA}{n}$, donc une unique suite (x_k) :

$$x_k = F^{-1}\left(\frac{kA}{n}\right), \quad k = 0, \dots, n.$$

2) Limite de $U(n) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f(x_k)$.

Posons $\varphi = f \circ F^{-1}$, continue sur $[0, A]$ (composée de fonctions continues ; F^{-1} est continue comme réciproque d'une bijection continue strictement monotone). Alors

$$U(n) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \varphi\left(\frac{kA}{n}\right) = \frac{1}{A} \cdot \underbrace{\frac{A}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \varphi\left(\frac{kA}{n}\right)}_{\text{somme de Riemann}} + \frac{\varphi(A)}{n}.$$

La somme de Riemann de φ sur $[0, A]$, de pas $\frac{A}{n}$, tend vers $\int_0^A \varphi(t) dt$, et $\frac{\varphi(A)}{n} \rightarrow 0$. Donc

$$L = \lim_{n \rightarrow +\infty} U(n) = \frac{1}{A} \int_0^A f(F^{-1}(t)) dt.$$

Changement de variable $t = F(u)$, $u \in [0, 1]$, $dt = F'(u) du = f(u) du$:

$$\int_0^A f(F^{-1}(t)) dt = \int_0^1 f(u) f(u) du = \int_0^1 f^2(u) du, \quad \boxed{L = \frac{\int_0^1 f^2(u) du}{\int_0^1 f(u) du}}.$$

3) Cas $f(x) = e^x$. $F(x) = e^x - 1$, $A = e - 1$; $x_k = F^{-1}\left(\frac{k(e-1)}{n}\right) = \ln\left(1 + \frac{k(e-1)}{n}\right)$.

$$\int_0^1 e^{2u} du = \frac{e^2 - 1}{2}, \quad L = \frac{(e^2 - 1)/2}{e - 1} = \boxed{\frac{e + 1}{2} \approx 1,859}.$$

Exercice 2

1) Étude de $g(x) = \frac{1}{\ln x}$ **sur** $]0, 1[\cup]1, +\infty[$.

Dérivées. g est de classe C^∞ sur son domaine et

$$g'(x) = -\frac{1/x}{\ln^2 x} = -\frac{1}{x \ln^2 x} < 0, \quad g''(x) = \frac{\ln^2 x + 2 \ln x}{x^2 \ln^4 x} = \frac{\ln x + 2}{x^2 \ln^3 x}.$$

Sens de variation. $g' < 0$: g est strictement décroissante sur $]0, 1[$ et sur $]1, +\infty[$ (mais pas sur la réunion !).

Concavité. Signe de $g'' =$ signe de $\frac{\ln x + 2}{\ln^3 x}$:

- sur $]0, e^{-2}[$: $\ln x + 2 < 0$ et $\ln^3 x < 0$, donc $g'' > 0$: g est convexe ;
- sur $]e^{-2}, 1[$: $\ln x + 2 > 0$ et $\ln^3 x < 0$, donc $g'' < 0$: g est concave ;
- sur $]1, +\infty[$: $g'' > 0$: g est convexe.

La courbe admet un point d'inflexion en $x = e^{-2} \approx 0,135$, d'ordonnée $g(e^{-2}) = -\frac{1}{2}$.

Limites.

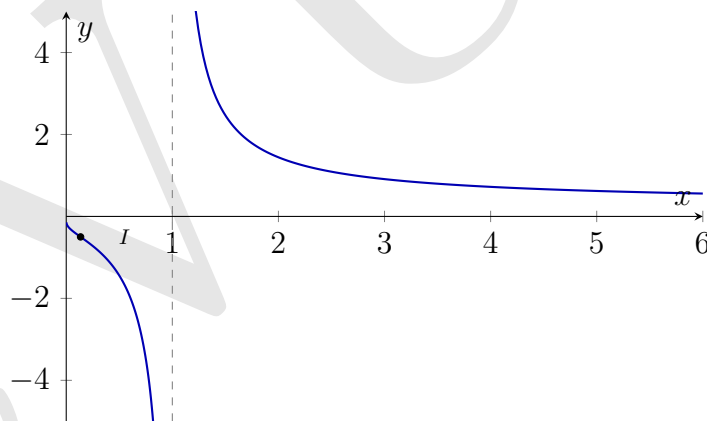
- $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$, donc $g(x) \rightarrow 0^-$. De plus $g'(x) \rightarrow -\infty$ (car $x \ln^2 x \rightarrow 0^+$) : la courbe arrive en l'origine avec une tangente verticale.
- $x \rightarrow 1^- : \ln x \rightarrow 0^-$, $g(x) \rightarrow -\infty$; $x \rightarrow 1^+ : \ln x \rightarrow 0^+$, $g(x) \rightarrow +\infty$.
- $x \rightarrow +\infty : g(x) \rightarrow 0^+$.

Asymptotes. La droite $x = 1$ est asymptote verticale ; l'axe des abscisses $y = 0$ est asymptote horizontale en $+\infty$. (En 0, il n'y a pas d'asymptote : g se prolonge par continuité par 0.)

Tableau de variation.

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		—	—
$g(x)$	0 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 0	

Graphe.



2) Existence de $J(x) = \int_x^{2x} g(t) dt$ pour $x \in D$.

Pour $x > 0$, $J(x)$ est l'intégrale d'une fonction continue sur un segment si et seulement si $[x, 2x] \subset]0, 1[$ ou $[x, 2x] \subset]1, +\infty[$, c'est-à-dire $2x < 1$ ou $x > 1$: $x \in D =]0, \frac{1}{2}[\cup]1, +\infty[$. Dans ce cas $J(x)$ existe et, G étant une primitive de g sur l'intervalle contenant $[x, 2x]$, $J(x) = G(2x) - G(x)$.

(Si $x \in [\frac{1}{2}, 1]$, l'intervalle $[x, 2x]$ contient 1, où g n'est pas définie ; on peut montrer que l'intégrale généralisée diverge, car $g(t) \sim \frac{1}{t-1}$ en 1.)

3) Dérivabilité et variations de f sur D .

Sur chacun des intervalles de D , $f(x) = G(2x) - G(x)$ est dérivable (composée et différence de fonctions dérivables) et

$$f'(x) = 2g(2x) - g(x) = \frac{2}{\ln(2x)} - \frac{1}{\ln x} = \frac{2 \ln x - \ln(2x)}{\ln x \ln(2x)} = \frac{\ln x - \ln 2}{\ln x \ln(2x)} = \boxed{\frac{\ln(x/2)}{\ln x \ln(2x)}}.$$

Signe.

- Pour $0 < x < \frac{1}{2}$: $\ln x < 0$, $\ln(2x) < 0$ (car $2x < 1$), donc le dénominateur est > 0 ; et $\ln \frac{x}{2} < 0$. Donc $f'(x) < 0$: **f est strictement décroissante sur $]0, \frac{1}{2}[$.**
- Pour $x > 1$: $\ln x > 0$ et $\ln(2x) > 0$; $f'(x)$ a le signe de $\ln \frac{x}{2}$: $f' < 0$ sur $]1, 2[$, $f'(2) = 0$, $f' > 0$ sur $]2, +\infty[$. **f décroît sur $]1, 2]$ et croît sur $[2, +\infty[$.**

On note aussi que $f'(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0^+$ (le numérateur est équivalent à $\ln x$ et le dénominateur à $\ln^2 x$).

4) Encadrement et comportement en 0.

Soit $x \in D$. Sur $[x, 2x]$, g est décroissante (question 1), donc pour $t \in [x, 2x]$: $g(2x) \leq g(t) \leq g(x)$. En intégrant sur $[x, 2x]$, de longueur x :

$$\boxed{\frac{x}{\ln(2x)} \leq f(x) \leq \frac{x}{\ln x}}, \quad \text{soit} \quad \frac{1}{\ln(2x)} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{1}{\ln x}.$$

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\frac{1}{\ln(2x)} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{\ln x} \rightarrow 0$. Par encadrement :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 0 \quad \text{et donc} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \frac{f(x)}{x} = 0.$$

Continuité en 0 : $\lim_{0^+} f = 0 = f(0)$, f est continue (à droite) en 0.

Dérivabilité en 0 : $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$: f est dérivable (à droite) en 0 et $f'(0) = 0$; la courbe admet en 0 une tangente horizontale (en accord avec $\lim_{0^+} f' = 0$).

5) Comportement en $+\infty$. D'après l'encadrement : $f(x) \geq \frac{x}{\ln(2x)} \rightarrow +\infty$ (croissances comparées), donc $\boxed{\lim_{+\infty} f = +\infty}$; et $0 \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{1}{\ln x} \rightarrow 0$ (pour $x > 1$), donc

$$\boxed{\lim_{+\infty} \frac{f(x)}{x} = 0} : \text{branche parabolique de direction } (Ox).$$

6) Limite en $\frac{1}{2}$.

Étude de $h(u) = \ln u - 2u + 2$ sur $]0, 1]$. $h'(u) = \frac{1}{u} - 2 = \frac{1-2u}{u}$: h est strictement croissante sur $]0, \frac{1}{2}]$ et strictement décroissante sur $[\frac{1}{2}, 1]$. De plus $\lim_{0^+} h = -\infty$, $h(\frac{1}{2}) =$

$-\ln 2 + 1 > 0$ et $h(1) = 0$.

- Sur $]0, \frac{1}{2}]$: h est continue et strictement croissante de $-\infty$ à $1 - \ln 2 > 0$; par le théorème de la bijection, il existe un unique $\alpha \in]0, \frac{1}{2}[$ tel que $h(\alpha) = 0$ (numériquement $\alpha \approx 0,203$).
- Sur $[\frac{1}{2}, 1]$: h décroît de $1 - \ln 2$ à 0 , donc $h \geq 0$ et ne s'annule qu'en 1 .

Ainsi $h(u) \geq 0$ pour tout $u \in [\alpha, 1]$, c'est-à-dire $\ln u \geq 2u - 2$.

Majoration. Soit $x \in [\alpha, \frac{1}{2}[$ et $t \in [x, 2x] \subset [\alpha, 1[$. On a $2t - 2 \leq \ln t < 0$; deux nombres négatifs étant rangés dans l'ordre inverse de leurs inverses : $\frac{1}{\ln t} \leq \frac{1}{2t - 2}$. En intégrant :

$$f(x) \leq \int_x^{2x} \frac{dt}{2(t-1)} = \frac{1}{2} \left[\ln |t-1| \right]_x^{2x} = \frac{1}{2} \ln \frac{1-2x}{1-x} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{2x-1}{x-1} \right).$$

Quand $x \rightarrow \frac{1}{2}^-$, $\frac{1-2x}{1-x} \rightarrow 0^+$, donc le majorant tend vers $-\infty$, et

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(x) = -\infty.$$

7) Limite en 1^+ .

La fonction $v(u) = u - 1 - \ln u$ vérifie $v'(u) = 1 - \frac{1}{u} \geq 0$ pour $u \geq 1$ et $v(1) = 0$; donc $v \geq 0$, soit $\ln u \leq u - 1$ pour $u \geq 1$.

Soit $x > 1$ et $t \in [x, 2x]$: $0 < \ln t \leq t - 1$, donc $\frac{1}{\ln t} \geq \frac{1}{t - 1}$. En intégrant :

$$f(x) \geq \int_x^{2x} \frac{dt}{t-1} = \ln \frac{2x-1}{x-1} \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty.$$

8) Tableau de variations de f .

Le minimum de f sur $]1, +\infty[$ est atteint en 2 : $f(2) = \int_2^4 \frac{dt}{\ln t} = G(4) - G(2) \approx 1,92$.

x	0	$\frac{1}{2}$	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	0	−		−	0	+
$f(x)$	0			$+\infty$		$+\infty$
				$f(2) \approx 1,92$		

(La zone hachurée $[\frac{1}{2}, 1]$ correspond aux valeurs de x pour lesquelles f n'est pas définie.)

Exercice 3

1) Comparaison de A et B . Sur $[0, \frac{\pi}{4}]$, $\cos x > 0$ et $\cos(\frac{\pi}{4} - x) > 0$: les intégrales existent. Dans B , posons $u = \frac{\pi}{4} - x$ ($du = -dx$; $x = 0 \mapsto u = \frac{\pi}{4}$, $x = \frac{\pi}{4} \mapsto u = 0$) :

$$B = \int_{\pi/4}^0 \ln(\cos u) (-du) = \int_0^{\pi/4} \ln(\cos u) du = A.$$

$$\boxed{A = B}.$$

2) Calcul de $I = \int_0^{\pi/4} \ln(1 + \tan x) dx$.

Pour $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$:

$$1 + \tan x = \frac{\cos x + \sin x}{\cos x} \quad \text{et} \quad \cos x + \sin x = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$$

(car $\cos(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x$). Donc

$$\ln(1 + \tan x) = \ln \sqrt{2} + \ln \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) - \ln(\cos x).$$

En intégrant sur $[0, \frac{\pi}{4}]$:

$$I = \frac{\pi}{4} \ln \sqrt{2} + B - A = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\ln 2}{2} + 0, \quad \boxed{I = \frac{\pi \ln 2}{8} \approx \frac{3,14 \times 0,69}{8} \approx 0,27}.$$